BÁO CÁO

Đoàn Mạnh Dũng

BÁO CÁO

MỤC LỤC TỔNG QUAN

- PHẦN 1: TỔNG QUAN KIẾN THỨC NỀN TẢNG — TỪ SỐ 0 ĐẾN CHUYÊN GIA
- 1.1 Sự Tiến Hóa của Trí Tuệ Nhân Tạo và Thị Giác Máy Tính
- 1.2 Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN) và Cơ Sở Toán Học
  - 1.2.1 Phép Tích Chập 2D và Cơ Chế Bộ Lọc (Kernel/Filter)
  - 1.2.2 Vùng Cảm Nhận Thị Giác (Receptive Field)
  - 1.2.3 Đệm Viền (Zero Padding) và Bước Nhảy (Stride)
  - 1.2.4 Hàm Kích Hoạt Phi Tuyến Tính (Activation Functions)
  - 1.2.5 Lớp Chuẩn Hóa Theo Lô (Batch Normalization)
  - 1.2.6 Lớp Gộp: Max Pooling vs. Global Average Pooling (GAP)
- 1.3 Kiến Trúc Đột Phá ResNet50 và Khối Thặng Dư (Residual Block)
  - 1.3.1 Vấn Đề Suy Thoái Mô Hình (Degradation Problem)
  - 1.3.2 Chứng Minh Toán Học: Cơ Chế Skip Connection (+1 Gradient)
  - 1.3.3 Thiết Kế Khối Bottleneck 3 Tầng
- 1.4 Phương Pháp Học Chuyển Giao (Transfer Learning)
- 1.5 Không Gian Vector Đặc Trưng và Hình Học Độ Đo Tương Đồng
  - 1.5.1 Vector Đặc Trưng (Feature Embeddings)
  - 1.5.2 Phép Chuẩn Hóa L2-Norm (Đưa về Siêu Cầu Đơn Vị)
  - 1.5.3 Độ Tương Đồng Cosine (Cosine Similarity)
  - 1.5.4 Tại Sao Cosine Similarity Vượt Trội Hơn Khoảng Cách Euclid?
- 1.6 Lý Thuyết Hệ Thống Gợi Ý (Recommender Systems) và Phối Đồ Bù Trừ
  - 1.6.1 Phân Biệt Các Trường Phái Gợi Ý
  - 1.6.2 Khác Biệt Cốt Lõi: Gợi Ý Tương Tự vs Gợi Ý Bù Trừ
  - 1.6.3 Hàm Chấm Điểm Phối Đồ Đa Mục Tiêu
- 1.7 Các Độ Đo Đánh Giá Hệ Thống Gợi Ý (Evaluation Metrics)
- 1.8 Mở Rộng Quy Mô Công Nghiệp (Production Scalability)
- PHẦN 2: BÀI TOÁN THỜI TRANG VÀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)
- 2.1 Phát biểu Bài toán Phối đồ Thời trang Thông minh
- 2.2 Nguồn gốc Tập Dữ liệu Thật Kaggle (Fashion Product Images Dataset)
- 2.3 Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA) và Tiền xử lý Làm sạch
- PHẦN 3: KIẾN TRÚC MÔ HÌNH VÀ CÁC MÔ-ĐUN LÕI TRONG THƯ MỤC MODEL/
- 3.1 Mô-đun Tiền xử lý Dữ liệu (Model/preprocess.py)

- 3.2 Mô-đun Huấn luyện & Trích xuất Đặc trưng (Model/train_and_val.py)
- 3.3 Mô-đun Kiểm thử & Đánh giá Toàn diện (Model/test_model.py)
- 3.4 Động cơ Gợi ý Phối đồ Bù trừ (Complementary Category Pairing Engine)
- PHẦN 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ
- 4.1 Đánh giá Định lượng: Tốc độ và Bộ nhớ
- 4.2 Đánh giá Định tính: Phân tích Ca Phối đồ Thực tế và Kết quả Test
- 4.3 Ứng dụng Giao diện Web Thời gian thực (Thư mục app_web/)
- 4.4 Kịch bản Thuyết trình 10 Phút Trước Hội đồng AI SIC
- 4.5 Bộ 30 Câu hỏi Phản biện và Đáp án Điểm 10
- PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

PHẦN 1: TỔNG QUAN KIẾN THỨC NỀN TẢNG — TỪ SỐ 0 ĐẾN CHUYÊN GIA

1.1 Sự Tiến Hóa của Trí Tuệ Nhân Tạo và Thị Giác Máy Tính

Để thấu hiểu bài toán từ con số 0, ta cần nắm rõ tiến trình phát triển của ngành khoa học này: * **Hệ thống dựa trên luật (Rule-Based Systems - 1970s)**: Con người lập trình thủ công toàn bộ các tập luật `if-else`. Nhược điểm chí mạng là không thể bao quát được thế giới thị giác với vô vàn góc chụp, nếp nhăn và ánh sáng thay đổi. * **Học máy cổ điển (Classical Machine Learning - 1990s - 2000s)**: Sử dụng các thuật toán như SVM (Support Vector Machine), Random Forest hay k-NN kết hợp với các bộ trích xuất đặc trưng thủ công (Hand-crafted Features) như **SIFT**, **HOG (Histogram of Oriented Gradients)** hay **Color Histogram**. Nhược điểm: Đặc trưng thủ công phụ thuộc nặng nề vào kinh nghiệm chuyên gia, kém bền vững khi góc nhìn hoặc tỷ lệ vật thể thay đổi. * **Học sâu (Deep Learning - 2012 đến nay)**: Đột phá với sự ra đời của AlexNet trên tập dữ liệu ImageNet. Đặc điểm cốt lõi là **Tự động học đặc trưng phân tầng (Hierarchical End-to-End Representation Learning)**: Các tầng đầu học nét vẽ, viền cạnh; các tầng giữa học họa tiết, chất liệu; các tầng sâu học toàn bộ kiểu dáng trang phục mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.

1.2 Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN) và Cơ Sở Toán Học

Hình ảnh số trong máy tính là một Tensor 3 chiều có kích thước $H \times W \times C$ (Chiều cao $\times$ Chiều rộng $\times$ Số kênh màu RGB). Mạng nơ-ron truyền thống (MLP) kéo phẳng ma trận thành một vector dài, làm phá vỡ hoàn toàn cấu trúc không gian 2D lân cận. **CNN ra đời nhằm khai thác tối đa tương quan không gian này**.

1.2.1 Phép Tích Chập 2D (2D Convolution) và Cơ Chế Bộ Lọc (Kernel/Filter)

- **Khái niệm**: Phép tích chập là thao tác trượt một ma trận trọng số nhỏ gọi là **Hạt nhân (Kernel / Filter)** có kích thước $K \times K$ (thường là 3×3) qua toàn bộ bức ảnh từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- **Công thức toán học đầy đủ**: Tại mỗi tọa độ không gian (i, j), giá trị đầu ra của bản đồ đặc trưng (Feature Map) $S(i, j)$ được tính theo công thức:

$$S(i,j) = (I * K)(i,j) = \sum_m \sum_n I(i+m, j+n) \cdot K(m,n) + b$$

Trong đó: * $I(i+m, j+n)$ là giá trị cường độ điểm ảnh tại vùng lân cận cục bộ. * $K(m,n)$ là các trọng số học được của hạt nhân tích chập. * b là hệ số điều chỉnh (bias). * **Hai đặc tính toán học mang tính cách mạng của CNN**: 1. **Chia sẻ trọng số (Weight / Parameter Sharing)**: Toàn bộ bức ảnh dùng chung một bộ trọng số hạt nhân K. Nhờ đó, thay vì hàng triệu tham số như mạng nơ-ron truyền thống, một lớp tích chập chỉ cần $3 \times 3 \times C_{\text{in}} \times C_{\text{out}}$ tham số, giảm thiểu nguy cơ Overfitting. 2. **Tính tương đương tịnh tiến (Translation Equivariance)**: Dù chiếc túi xách hay cổ áo nằm ở góc trên bên trái hay ở giữa khung hình, bộ lọc tích chập vẫn sẽ kích hoạt và nhận diện được đặc trưng đó.

1.2.2 Vùng Cảm Nhận Thị Giác (Receptive Field)

- **Khái niệm**: Receptive Field là kích thước vùng không gian trên ảnh đầu vào mà một nơ-ron ở tầng sâu có thể "nhìn thấy".
- **Công thức mở rộng**: Khi xếp chồng hai lớp tích chập 3×3, vùng cảm nhận đạt 5×5; xếp chồng ba lớp 3×3 đạt 7×7.
- **Ý nghĩa kiến trúc**: Thay vì dùng một bộ lọc lớn 7×7 (tốn 49 tham số), mạng ResNet xếp chồng ba bộ lọc 3×3 (chỉ tốn $3 \times (3 \times 3) = 27$ tham số, tiết kiệm 45%), vừa mở rộng vùng nhìn toàn cục vừa bổ sung thêm 3 lần hàm kích hoạt phi tuyến tính giúp mạng học được nhiều biểu diễn phức tạp hơn.

1.2.3 Đệm Viền (Zero Padding) và Bước Nhảy (Stride)

- **Công thức tính kích thước bản đồ đặc trưng đầu ra**:

$$O = \left\lfloor \frac{I - K + 2P}{S} \right\rfloor + 1$$

Trong đó: I là kích thước đầu vào, K là kích thước hạt nhân, P là số pixel đệm viền (Padding), S là bước nhảy (Stride). * **Same Padding ($P = 1, S = 1, K = 3$)**: Đảm bảo kích thước đầu ra $O = I$. Giúp bảo toàn thông tin ở các mép viền ngoài cùng của trang phục (cạp quần, đường may gấu áo) không bị teo nhỏ dần qua các tầng.

1.2.4 Hàm Kích Hoạt Phi Tuyến Tính (Activation Functions)

- **Tại sao bắt buộc phải có tính phi tuyến?** Nếu không có hàm kích hoạt, việc xếp chồng N tầng tích chập chỉ tương đương với một phép nhân ma trận tuyến tính duy nhất:

$W_2(W_1x + b_1) + b_2 = W_{\text{new}}x + b_{\text{new}}$, mạng không thể học được các quan hệ phi tuyến phức tạp của thời trang.

- **Hàm Sigmoid và Hạn chế**:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Nhược điểm: Đạo hàm cực đại của Sigmoid chỉ đạt 0.25 ($\sigma'(x) \leq 0.25$). Khi mạng có hàng chục tầng, nhân liên tiếp các số nhỏ hơn 0.25 làm đạo hàm suy giảm về 0, gây tê liệt quá trình huấn luyện. * **Hàm ReLU (Rectified Linear Unit - Chuẩn mực hiện đại)**:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Ý nghĩa toán học và thị giác: 1. Đạo hàm khi $x > 0$ luôn bằng 1.0, giải phóng hoàn toàn dòng chảy đạo hàm trong mạng sâu. 2. Tạo tính thưa (Sparsity): Tắt các nơ-ron có giá trị âm về 0, giúp mạng tập trung năng lực vào các nơ-ron nhận diện đặc trưng có giá trị cao.

1.2.5 Lớp Chuẩn Hóa Theo Lô (Batch Normalization - BN)

- **Hiện tượng Trôi dạt Phân phối Nội bộ (Internal Covariate Shift)**: Khi trọng số các tầng trước thay đổi, phân phối dữ liệu đầu vào của các tầng sau liên tục bị xáo trộn.
- **Công thức toán học của Batch Normalization**:

$$\mu_B = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} x_i, \quad \sigma_B^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(x_i - \mu_B)^2$$

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}, \quad y_i = \gamma\hat{x}_i + \beta$$

Trong đó: γ và β là hai tham số học được (scale và shift). * **Lợi ích**: Giúp mô hình hội tụ nhanh hơn gấp 5 lần, cho phép sử dụng Learning Rate cao hơn và đóng vai trò như một bộ điều chuẩn ngăn ngừa hiện tượng học vẹt.

1.2.6 Lớp Gộp: Max Pooling vs. Global Average Pooling (GAP)

- **Max Pooling (2×2)**: Lấy giá trị lớn nhất trong từng cửa sổ 2×2, giảm kích thước không gian đi 50%, giữ lại tín hiệu biên cạnh mạnh nhất.
- **Global Average Pooling (GAP - Đột phá của ResNet)**: Tính giá trị trung bình số học của toàn bộ điểm ảnh trên từng kênh bản đồ đặc trưng:

$$\text{GAP}(c) = \frac{1}{H \times W}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W} X_{i,j,c}$$

Ý nghĩa: Biến đổi bản đồ đặc trưng $7 \times 7 \times 2048$ thành vector **2048 chiều** duy nhất. Hoàn toàn không sinh thêm bất kỳ tham số nào, loại bỏ hoàn toàn tầng Fully Connected cổ điển (vốn chiếm hơn 80% tham số và là ổ Overfitting của mô hình VGGNet cũ).

1.3 Kiến Trúc Đột Phá ResNet50 và Khối Thặng Dư (Residual Block)

1.3.1 Vấn Đề Suy Thoái Mô Hình (Degradation Problem)

Nghiên cứu của Kaiming He et al. (CVPR 2016) chỉ ra rằng: Khi tăng độ sâu của mạng nơ-ron từ 20 tầng lên 56 tầng, sai số trên tập huấn luyện (Training Error) và kiểm thử (Test Error) **đều tăng lên**. Đây không phải là hiện tượng Overfitting (vì nếu Overfitting thì training error phải rất thấp), mà là do cấu trúc mạng sâu thông thường làm tê liệt quá trình truyền đạo hàm.

1.3.2 Chứng Minh Toán Học: Cơ Chế Skip Connection (+1 Gradient)

Thay vì bắt các tầng tích chập học ánh xạ toàn phần $\mathcal{H}(x)$, ResNet bắt các tầng học **ánh xạ thặng dư** $\mathcal{F}(x) = \mathcal{H}(x) - x$. Đầu ra của khối thặng dư được cộng trực tiếp với đầu vào x thông qua đường liên kết tắt (Identity Shortcut):

$$y = \mathcal{F}(x, \{W_i\}) + x$$

Áp dụng quy tắc chuỗi để tính đạo hàm của hàm mất mát $\mathcal{L}$ theo đầu vào x:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial x} + 1 \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \cdot \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}$$

> **Ý nghĩa của số** $+1$: Dù tích chập $\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial x}$ có suy giảm về 0, thành phần đạo hàm $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}$ vẫn luôn có một "siêu cao tốc" truyền trực tiếp về các tầng trước mà không bao giờ bị nhân triệt tiêu! Đây chính là bí quyết giúp mạng ResNet mở rộng lên 50, 101, thậm chí 152 tầng hoạt động hoàn hảo.

1.3.3 Thiết Kế Khối Bottleneck 3 Tầng

Để tối ưu hóa chi phí tính toán cho mạng 50 tầng, ResNet50 sử dụng cấu trúc Bottleneck: 1. **Conv** 1×1: Nén số kênh từ 256 xuống 64 (giảm chiều dữ liệu). 2. **Conv** 3×3: Trích xuất đặc trưng không gian ở không gian số kênh thấp (64). 3. **Conv** 1×1: Khôi phục và mở rộng số kênh từ 64 lên 256 (hoặc lên 2048 ở stage cuối). *So sánh*: Thiết kế này tiết kiệm hơn 75% khối lượng tính toán (FLOPs) so với việc dùng 2 lớp 3×3 có cùng số kênh 256.

1.4 Phương Pháp Học Chuyển Giao (Transfer Learning)

- **Khái niệm**: Huấn luyện một mạng nơ-ron từ đầu (Scratch) trên tập dữ liệu thời trang nhỏ đòi hỏi hàng chục ngàn ảnh gán nhãn và hàng trăm giờ GPU. Học chuyển giao cho phép tái sử dụng các tri thức thị giác đã học được từ một bài toán lớn sang bài toán mới.
- **Tập dữ liệu ImageNet**: Gồm hơn 1.28 triệu bức ảnh tự nhiên thuộc $1,000$ danh mục khác nhau. Mô hình ResNet50 tiền huấn luyện trên ImageNet đã tích lũy khả năng nhận diện hình thái, đường cong, chất liệu và màu sắc ở mức siêu việt.
- **Chiến lược Bộ trích xuất đặc trưng cố định (Fixed Feature Extractor)**: Ta đóng băng (Freeze) toàn bộ trọng số của 50 tầng tích chập và lớp GAP, loại bỏ lớp Softmax 1,000 danh mục ImageNet và lấy thẳng vector 2048 chiều làm biểu diễn đặc trưng thời trang. *Ưu điểm*: Tốc độ trích xuất cực nhanh, không tốn tài nguyên huấn luyện lại và hoàn toàn miễn nhiễm với hiện tượng Overfitting trên tập dữ liệu thời trang cục bộ.

1.5 Không Gian Vector Đặc Trưng và Hình Học Độ Đo Tương Đồng

1.5.1 Vector Đặc Trưng (Feature Embeddings)

Vector đặc trưng là một điểm tọa độ trong không gian số thực 2048 chiều $\mathbb{R}^{2048}$. Mỗi chiều đại diện cho một thuộc tính trừu tượng của sản phẩm: form dáng áo, độ dài tay áo, chất liệu vải jean, cổ bẻ hay cổ tròn, gam màu nóng hay lạnh. Hai sản phẩm tương đồng về thị giác sẽ nằm gần nhau trong không gian này.

1.5.2 Phép Chuẩn Hóa L_2-Norm (Đưa về Siêu Cầu Đơn Vị)

Độ dài Euclid của vector $v = (v_1, v_2, ..., v_D)$:

$$\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{D} v_i^2}$$

Phép chuẩn hóa đưa vector về độ dài bằng 1.0:

$$\hat{v} = \frac{v}{\|v\|_2} \Longrightarrow \|\hat{v}\|_2 = 1.0$$

Ý nghĩa thị giác cốt lõi: Triệt tiêu ảnh hưởng của độ sáng chênh lệch trong ảnh chụp. Hai bức ảnh chụp cùng một chiếc áo sơ mi — một ảnh chụp trong studio sáng rực rỡ và một ảnh chụp thiếu sáng — sẽ có vector cùng hướng nhưng độ dài khác nhau. Phép chuẩn hóa L_2 đưa cả hai về cùng một điểm duy nhất trên mặt cầu đơn vị.

1.5.3 Độ Tương Đồng Cosine (Cosine Similarity)

Được định nghĩa là cosin của góc θ giữa hai vector đặc trưng:

$$\text{Cosine}(u, v) = \cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{\|u\|_2 \|v\|_2} = \frac{\sum_{i=1}^{D} u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{D} u_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{D} v_i^2}}$$

Khi cả hai vector đã được chuẩn hóa L_2 ($\|u\|_2 = 1$ và $\|v\|_2 = 1$), công thức suy biến thành **Tích vô hướng (Dot Product)**:

$$\text{Cosine}(u, v) = u \cdot v = \sum_{i=1}^{D} u_i v_i$$

Mối liên hệ toán học với khoảng cách Euclid bình phương:

$$\|u - v\|_2^2 = \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 - 2(u \cdot v) = 1 + 1 - 2\cos(\theta) = 2(1 - \cos(\theta))$$

Công thức trên chứng minh: **Cặp vector có khoảng cách Euclid càng nhỏ thì độ tương đồng Cosine càng lớn**.

1.5.4 Tại Sao Cosine Similarity Vượt Trội Hơn Khoảng Cách Euclid?

- **Bẫy số chiều (Curse of Dimensionality)**: Trong không gian 2048 chiều, hiện tượng tập trung khoảng cách (Distance Concentration Effect) xảy ra:

$$\lim_{D \to \infty} \frac{\text{dist}_{\max} - \text{dist}_{\min}}{\text{dist}_{\min}} \to 0$$

Khoảng cách Euclid giữa mọi cặp điểm đều tiệm cận bằng nhau, làm mất khả năng phân biệt. * **Góc phương vị phản ánh ngữ nghĩa**: Góc θ đo lường tỷ lệ phân bổ năng lượng giữa các nơ-ron nhận diện thuộc tính chứ không đo độ lớn biên độ điểm ảnh. Do đó, Cosine Similarity phản ánh độ hòa hợp phong cách chính xác hơn nhiều so với khoảng cách số học tuyệt đối.

1.6 Lý Thuyết Hệ Thống Gợi Ý (Recommender Systems) và Phối Đồ Bù Trừ

1.6.1 Phân Biệt Các Trường Phái Gợi Ý

- **Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)**: Dự đoán dựa trên lịch sử tương tác của người dùng khác (User-Item Interaction Matrix). *Hạn chế*: Gặp vấn đề Khởi động nguội (Cold-Start Problem) nghiêm trọng với các mặt hàng thời trang mới ra mắt chưa có lượt mua.
- **Lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)**: Phân tích trực tiếp thuộc tính và hình ảnh của sản phẩm. Không phụ thuộc vào lịch sử người dùng, giải quyết triệt để bài toán Cold-Start.

1.6.2 Khác Biệt Cốt Lõi: Gợi Ý Tương Tự vs Gợi Ý Bù Trừ

- **Gợi ý Tương tự (Item-to-Item Similarity)**: Tìm sản phẩm thay thế (Substitutes). Nếu người dùng xem áo phông đỏ, hệ thống gợi ý các áo phông đỏ khác. Điều này hữu ích cho so sánh giá nhưng vô dụng khi người dùng muốn biết mặc áo này với quần gì!
- **Gợi ý Bù trừ (Complementary Category Recommendation)**: Tìm sản phẩm phối hợp (Complements). Khi người dùng chọn áo phông, hệ thống gợi ý Quần jean, Giày thể thao và Balo đồng điệu để tạo thành một set đồ hoàn chỉnh (Complete Outfit).

1.6.3 Hàm Chấm Điểm Phối Đồ Đa Mục Tiêu (Multi-Objective Utility Function)

Điểm hòa hợp phong cách giữa món đồ truy vấn q và món đồ ứng viên c:

$$\text{Score}(q, c) = w_1 \cdot \text{Cosine}(v_q, v_c) + w_2 \cdot \mathbf{I}_{(\text{usage}_q = \text{usage}_c)} + b$$

Trong đó: $\mathbf{I}$ là hàm chỉ thị nhận giá trị 1 nếu cùng hoàn cảnh sử dụng (cùng Casual hoặc cùng Formal) và 0 nếu khác hoàn cảnh.

1.7 Các Độ Đo Đánh Giá Hệ Thống Gợi Ý (Evaluation Metrics)

1. **Top-K Hit Rate ($HR@K$)**: Tỷ lệ các truy vấn mà trong Top K sản phẩm được gợi ý có ít nhất một món đồ phối hợp chính xác theo nhãn kiểm định:

$$HR@K = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \mathbf{I}(\text{Hits}(q, K) \geq 1)$$

1. **Precision@K ($P@K$)**: Tỷ lệ phần trăm các sản phẩm được đề xuất trong Top K là thực sự phù hợp:

$$P@K = \frac{|\text{Relevant Items} \cap \text{Top-K}|}{K}$$

1. **Mean Average Precision (MAP@K)**: Đánh giá độ chính xác có tính đến thứ tự xếp hạng (sản phẩm phù hợp nhất xuất hiện càng ở vị trí đầu thì điểm càng cao).

1.8 Mở Rộng Quy Mô Công Nghiệp (Production Scalability)

- **Giới hạn của k-NN Vét cạn (Brute-force KNN)**: Độ phức tạp tính toán là $\mathcal{O}(N \cdot D)$. Khi kho hàng có 10^7 sản phẩm, một truy vấn tốn hàng tỷ phép tính tích vô hướng, gây nghẽn hệ thống.
- **Giải pháp Tìm kiếm Láng giềng Gần đúng (Approximate Nearest Neighbors - ANN)**:
- **HNSW (Hierarchical Navigable Small World)**: Cấu trúc đồ thị phân tầng đa tỷ lệ, đạt tốc độ tìm kiếm $\mathcal{O}(\log N)$.

- **IVF-PQ (Inverted File with Product Quantization)**: Nén vector 2048 chiều float32 (8KB) xuống còn 64 bytes thông qua phép lượng tử hóa tích, tăng tốc độ truy vấn lên $1000\times$.
- **Công cụ chuẩn công nghiệp**: Meta FAISS, Google ScaNN, Milvus Vector Database.

PHẦN 2: BÀI TOÁN THỜI TRANG VÀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)

2.1 Phát biểu Bài toán Phối đồ Thời trang Thông minh

Trong đời sống hiện đại, người tiêu dùng thường mất nhiều thời gian mỗi sáng trước câu hỏi "Hôm nay mặc gì?". Các hệ thống thương mại điện tử hiện nay đa phần chỉ giải quyết bài toán gợi ý món đồ tương tự (Item-to-Item Similarity).
Dự án này tập trung giải quyết bài toán **Gợi ý Bù trừ Bổ trợ (Complementary Outfit Recommendation)**: Người dùng cung cấp hình ảnh 1 món đồ (ví dụ: Áo), AI phân tích và tự động phối trọn bộ một set đồ hoàn chỉnh gồm Quần/Váy + Giày dép + Phụ kiện đồng điệu về phong cách, màu sắc và hoàn cảnh sử dụng.

2.2 Nguồn gốc Tập Dữ liệu Thật Kaggle (Fashion Product Images Dataset)

- **Nguồn gốc học thuật**: Dữ liệu thu thập từ sàn thương mại điện tử thời trang **Myntra** (nền tảng bán lẻ lớn nhất Ấn Độ, trực thuộc tập đoàn Flipkart/Walmart).
- **Đóng gói công khai**: Do nhà nghiên cứu **Param Aggarwal** làm sạch và công bố trên **Kaggle** (*Fashion Product Images Small*).
- **Quy mô trên hệ thống**: Gồm 1,200 sản phẩm thật với hình ảnh độ phân giải cao tại `dataset/images/` và bảng thông tin thuộc tính tại `dataset/styles.csv`.

2.3 Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA) và Tiền xử lý Làm sạch

- **Phân bố danh mục (subCategory)**: Topwear chiếm 44.7% (537 items), Shoes chiếm 25.1% (301 items), Bottomwear chiếm 12.8% (153 items), Accessories chiếm 17.4% (209 items).
- **Phân bố giới tính (gender)**: Men chiếm 55.4%, Women chiếm 41.2%, Unisex chiếm 3.4%.
- **Kiểm tra dữ liệu khuyết thiếu**: 100% các dòng metadata đều có file ảnh thực tế nguyên vẹn trên đĩa, loại bỏ hoàn toàn các file hỏng hoặc lỗi dung lượng 0 byte.

PHẦN 3: KIẾN TRÚC MÔ HÌNH VÀ CÁC MÔ-ĐUN LÕI

TRONG THƯ MỤC MODEL/

Toàn bộ lõi kỹ thuật của mô hình được thiết kế độc lập, module hóa thành 3 tệp Python chuẩn mực trong thư mục `Model/`:

3.1 Mô-đun Tiền xử lý Dữ liệu (`Model/preprocess.py`)

- Đọc bảng dữ liệu thuộc tính từ `dataset/styles.csv`, làm sạch giá trị thiếu (missing values) và kiểm tra tính toàn vẹn của 1,200 tệp ảnh thực tế.
- Thiết lập Transform chuẩn ImageNet: Resize về $224 \times 224 \rightarrow$ Chuyển Tensor $\rightarrow$ Chuẩn hóa phân phối Z-Score với mean và std của ImageNet.
- Phân chia tập dữ liệu thành Train (90%) và Validation (10%).

3.2 Mô-đun Huấn luyện & Trích xuất Đặc trưng (`Model/train_and_val.py`)

- **Kiến trúc Deep Learning chính (ResNet50 Transfer Learning)**:
- Đóng băng trọng số các tầng tích chập của mạng ResNet50 tiền huấn luyện ImageNet.
- Cắt bỏ tầng Fully Connected (FC) 1,000 lớp, giữ lại tầng Global Average Pooling (GAP) để trích xuất vector ngữ nghĩa **2048 chiều**.
- **Kiến trúc Baseline đối chứng (Color Histogram HSV 3D)**:
- Trích xuất biểu đồ phân bố màu sắc không gian HSV với 8 bins trên mỗi kênh ($8 \times 8 \times 8 = 512$ chiều).
- **Quy trình xử lý theo lô (Batch Processing)**:
- Sử dụng PyTorch DataLoader (`batch_size = 32`) trích xuất theo lô giúp tăng tốc gấp 5 lần trên CPU.
- Chuẩn hóa L_2-Norm cho từng vector đặc trưng ($\|v\|_2 = 1.0$).
- **Kiểm định chất lượng ma trận (Validation & Sanity Checks)**:
- Kiểm tra và loại trừ triệt để giá trị NaN, Inf.
- Kiểm tra độ dài chuẩn L2 của toàn bộ 1,200 vector luôn xấp xỉ 1.0000.
- Đóng gói ma trận đặc trưng vào tệp nhị phân `models/embeddings.pkl` (1200×2048).

3.3 Mô-đun Kiểm thử & Đánh giá Toàn diện (`Model/test_model.py`)

- Chạy độc lập qua lệnh `python Model/test_model.py` phục vụ việc báo cáo kỹ thuật trước hội đồng.
- **Test 1 - Đánh giá định lượng**: Đo lường độ trễ truy vấn Cosine Similarity trên toàn kho (< 1ms/sản phẩm), đo bộ nhớ ma trận.
- **Test 2 - Đánh giá định tính**: Thực thi 3 Test Cases thực tế (Nam công sở, Nữ dạo phố, Thể thao) và tự động xuất ảnh trực quan set đồ vào thư mục `Model/test_results/`.
- **Test 3 - Kiểm thử độ bền (Robustness)**: Kiểm tra hệ thống trước các truy vấn lạ và vector nhiễu ngẫu nhiên, chứng minh tính ổn định tuyệt đối.

3.4 Động cơ Gợi ý Phối đồ Bù trừ (Complementary Category Pairing Engine)

- **Bộ lọc danh mục**: $\text{Topwear} \Leftrightarrow \text{Bottomwear} + \text{Shoes} + \text{Accessories}$.
- **Hàm mục tiêu tính điểm tương thích**:

$$\text{Score}(q, c) = 0.80 \cdot \text{Cosine}(v_q, v_c) + 0.12 \cdot \mathbf{I}_{(\text{usage}_q = \text{usage}_c)} + 0.20$$

Giới hạn điểm trong thang đo $[50\%, 99\%]$.

PHẦN 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ

4.1 Đánh giá Định lượng: Tốc độ và Bộ nhớ

- **Số chiều vector**: 2048 chiều (ResNet50) vs 512 chiều (Baseline).
- **Độ trễ truy vấn Cosine**: Chỉ **0.635 ms/sản phẩm** trên CPU (đạt tốc độ ~1574 truy vấn/giây).
- **Bộ nhớ**: ~9.8 MB cho ma trận 1,200 sản phẩm.

4.2 Đánh giá Định tính: Phân tích Ca Phối đồ Thực tế và Kết quả Test

- **Kết quả Test Case 1 (Nam công sở)**: Áo sơ mi nam Mark Taylor Men Plain Blue Shirts → AI gợi ý Quần tây Peter England Men Stripes Dark Brown Trouser (84.4%), Giày tây/Sneaker, Đồng hồ Casio G-Shock. Ảnh minh họa được lưu tại `Model/test_results/test_case_men_formal.png`.
- **Kết quả Test Case 2 (Nữ dạo phố)**: Áo thun Flying Machine Women Printed Green T-shirt → AI gợi ý Quần short bò Jealous 21 (78.5%), Giày flats Catwalk, Balo Wildcraft (59.9%). Ảnh minh họa được lưu tại `Model/test_results/test_case_women_casual.png`.
- **Đối chứng với Baseline**: Baseline chỉ tìm các món cùng màu sắc một cách đơn điệu, trong khi ResNet50 hiểu được phong cách và phối màu tương phản hài hòa.

4.3 Ứng dụng Giao diện Web Thời gian thực (Thư mục `app_web/`)

- **Kiến trúc Full-Stack**:
- Frontend: `templates/index.html` và `static/css/style.css`, `static/js/main.js`.
- Backend API: `backend.py` (Flask REST API) và `model_caller.py` (Inference Engine).
- Khởi chạy 1-Click: `start_web.bat` hoặc `python app_web/run_web.py`.
- Thay thế: Hỗ trợ cả Streamlit qua `streamlit_app.py`.
- Cho phép chọn nhanh các sản phẩm thật đại diện hoặc upload ảnh cá nhân từ máy tính.

- *(Lưu ý báo cáo: Phần giao diện Web này được thực hiện với sự hỗ trợ của AI nhằm phục vụ demo trực quan trước hội đồng).*

4.4 Kịch bản Thuyết trình 10 Phút Trước Hội đồng AI SIC

Kịch bản chi tiết 10 phút gồm 5 chặng: Mở đầu bài toán → EDA → Kiến trúc ResNet50 & 3 File Model lõi → Live Demo Web → Kết luận và Q&A. Đầy đủ trong tệp `Thuyet_Trinh/Tai_Lieu_Thuyet_Trinh_Va_Cau_Hoi_Phan_Bien.pdf`.

4.5 Bộ 30 Câu hỏi Phản biện và Đáp án Điểm 10

Đầy đủ 30 câu hỏi phản biện chuyên sâu (Toán học, Kiến trúc CNN, Cosine Similarity, Bẫy số chiều, Mở rộng FAISS quy mô lớn) kèm câu trả lời mẫu ghi điểm tuyệt đối trong thư mục `Thuyet_Trinh/`.

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Thành tựu**: Hoàn thành trọn vẹn 3 Stage chuẩn Samsung Innovation Campus (AI SIC).
- **Đóng góp**: Xây dựng thành công hệ thống gợi ý phối đồ thời trang thông minh, độ trễ thấp (< 30ms), giao diện trực quan, kiến trúc module hóa sạch sẽ.
- **Hướng phát triển**: Tích hợp API thời tiết thời gian thực, bóc tách trang phục ngoại cảnh bằng YOLOv8-Seg và thử đồ ảo (Virtual Try-on bằng Generative Diffusion).